

全国 2021 年 10 月高等教育自学考试

离散数学试题

课程代码:02324

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 设 p :今年是 2020 年, q :明年是 2021 年,命题“只有今年是 2020 年,明年才是 2021 年”的符号化为

A. $p \wedge q$

B. $p \vee q$

C. $p \rightarrow q$

D. $q \rightarrow p$

2. 下列命题公式是永真式的是

A. $p \wedge (p \rightarrow q)$

B. $p \wedge (p \leftrightarrow q)$

C. $p \vee (p \rightarrow q)$

D. $p \vee (p \leftrightarrow q)$

3. 下列式子不正确的是

A. $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$

B. $\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$

C. $\forall xA(x) \vee \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$

D. $\exists xA(x) \wedge \exists xB(x) \Rightarrow \exists x(A(x) \wedge B(x))$

4. 设论域为整数集,下列选项中,真值为真的是

A. $\forall x \exists y(x+y=2020)$

B. $\exists x \forall y(x+y=2020)$

C. $\forall x \forall y(x+y=2020)$

D. $\exists y \forall x(x+y=2020)$

5. 下列关系矩阵所对应的关系具有对称性的是

A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

6. 设 $A = \{a, b, c, d, e\}, B = \{1, 2\}$, 则从 A 到 B 的所有不同满射的个数是

- A. 10 B. 30 C. 31 D. 32

7. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, A 上的二元关系 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$, 则 R 具有

- A. 自反性 B. 反自反性 C. 对称性 D. 传递性

8. 设 R, S 均是非空集合 A 上的等价关系, 则下列关系仍是等价关系的是

- A. R^{-1} B. $R - S$ C. $S - R$ D. $A \times A - R$

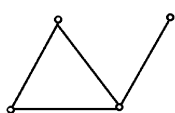
9. 设无向图有 6 条边, 3 度与 5 度顶点各一个, 其余都是 2 度顶点, 则该图的顶点个数为

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

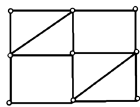
10. 下列无向完全图中不是平面图的是

- A. K_2 B. K_3 C. K_4 D. K_5

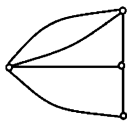
11. 下列图为欧拉图的是



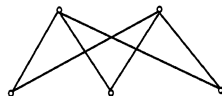
A.



B.

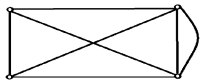


C.

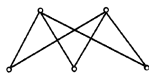


D.

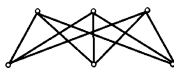
12. 下列图中不是哈密顿图的是



A.



B.



C.



D.

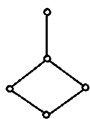
13. 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是有界格, 则下列叙述中, 正确的是

- A. 全上界与全下界没有补元 B. 每个元都有补元
C. 每个元都没有补元 D. 至少有两个元素存在补元

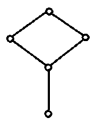
14. 设 $S = \{a, b\}$, $\circ$ 是 S 上二元运算, 满足 $a \circ a = b \circ a = a, a \circ b = b \circ b = b$, 则 $\langle S, \circ \rangle$ 满足

- A. 交换律、结合律 B. 交换律、幂等律
C. 结合律、幂等律 D. 交换律、消去律

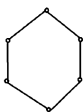
15. 下列格中不是分配格的是



A.



B.



C.



D.

非选择题部分

注意事项:

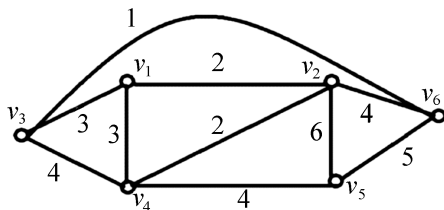
用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。

16. 两个不同小项的合取式的真值是_____。
17. 公式 $\forall xA(x) \rightarrow \exists yB(y)$ 的前束范式为_____。
18. 公式 $\forall x(A(x) \wedge \exists yB(y)) \leftrightarrow C(x)$ 中量词 $\forall x$ 的辖域是_____。
19. 设 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的二元关系 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$, $S = \{\langle 3, 1 \rangle\}$, 则 $\text{dom}(R \cup S^{-1}) =$ _____。
20. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 的一个划分为 $S = \{\{1, 4\}, \{2, 3\}\}$, 则 S 确定的 A 上等价关系 $R =$ _____。
21. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $P(A)$ 表示 A 的幂集, $\oplus$ 表示集合的对称差, 则 $(P(A), \oplus)$ 的单位元是_____。
22. Klein 四元群中除了单位元外的其它元素的阶都是_____。
23. 设 G 为连通平面图, 有 7 个顶点, 其平面表示中共有 5 个面, 则边数为_____。
24. 6 阶非同构的树共有_____棵。
25. 有 10 个顶点的无向完全图, 需要删除_____条边才能得到生成树。

三、简答题:本大题共 8 小题,第 26~30 小题,每小题 6 分;第 31~33 小题,每小题 7 分,共 51 分。

26. 用真值表法判定命题公式 $(p \wedge q) \leftrightarrow (q \vee \neg r)$ 是否为非重言式的可满足式。
27. 用等值演算法求命题公式 $(p \vee q) \wedge (q \rightarrow \neg r)$ 的主合取范式。
28. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的二元关系 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$, 写出自反闭包 $r(R)$, 对称闭包 $s(R)$ 和传递闭包 $t(R)$ 的集合表达式。
29. 画出 $A = \{1, 2, 3, 9, 18\}$ 上整除关系的哈斯图, 并求 $B = \{2, 3, 9\}$ 的极大元、极小元。
30. 利用 Kruskal 算法求题 30 图所示的连通带权图的最小生成树, 请给出详细过程并画出最小生成树, 计算最小生成树的权。



题 30 图

31. 设 R 为 $N \times N$ 上的二元关系,

$$\forall \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \in N \times N, \langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle \Leftrightarrow a = c$$

(1) 证明 R 为等价关系;

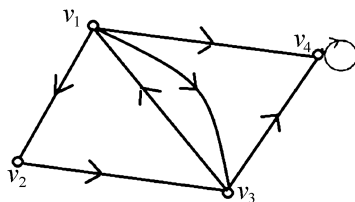
(2) 求 R 导出的等价类。

32. 设有向图 D 如题 32 图所示,

(1) 写出图 D 的邻接矩阵 M_D ;

(2) 计算图 D 中长度为 4 的通路数;

(3) 计算图 D 中长度小于或等于 4 的回路数。



题 32 图

33. 用二叉树表示算术表达式 $(a+3 * b) \div (c-d)$, 并给出该树的先序、中序、后序遍历序列。

四、证明题: 本大题共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分。

34. 证明: 正实数集 R^+ , 对于普通乘法构成交换群。

35. 用归谬法证明下面有效推理。

前提: $p \rightarrow \neg q, q \vee \neg r, r \wedge s$

结论: $\neg p$

2021 年 10 月全国自考《02324 离散数学》参考答案

带解析

- 1、 您的答案： 正确答案： D

本题解析：

本题考核命题符号化的基本内容，首先要明确“如果A，则B”、“只要A，就B”、“只有B，才A”和“除非B，才A”都是蕴涵式，即 $A \rightarrow B$ ，其逻辑关系是B为A的必要条件。因此，命题“只有他勤奋，他成绩才高”，即 $q \rightarrow p$ ，所以选D。

- 2、 您的答案： 正确答案： C

本题解析：

永真式指重言式。重言式（Tautology）又称为永真式，它的汉语拼音为：[Chong yan shi]，是逻辑学的名词。命题公式中有一类重言式。如果一个公式，对于它的任一解释下其真值都为真，就称为重言式（永真式）。根据定义，列出每个选项的真值表，就可以判断出来。当然，也可以根据等值演算规则进行化简，然后判断。

- 3、 您的答案： 正确答案： C

本题解析：

根据量词辖域收缩与扩张等值式A是正确的，C是错误的，C应为 $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \exists x (A(x) \vee B(x))$ ；根据量词分配等值式，A、B都是正确的。因此选C。

- 4、 您的答案： 正确答案： A

本题解析：

根据量词辖域收缩与扩张等值式的意义，谓词公式等价于“对任意x，存在一个y满足 $x + y = 2020$ ”。因此选A。

5、 您的答案： 正确答案： C

本题解析：

设R为A上关系，若

$\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$ ，则称R在A上是对称的，根据以上定义，我们可以看到，其关系矩阵为对称矩阵，也就是关于对角线对称，即只能选C。

6、 您的答案： 正确答案： B

本题解析：

根据映射的定义，映射 $f: A \rightarrow B$ ，如果满足集合B中的任意一个元素在A中都有原象，则称为“满射”。根据题中称为“满射”的要求，即为了保证满足集合B中的任意一个元素在A中都有原象，必须先对集合A中五个元素进行处理，划分两部分，将其中一部分合并成一组，其余合成一组，然后再和集合B中的两个元素进行对应即可。1) 第一种划分：1个为一组，4个为一组，有 $C_5^1=5$ 种；2) 第二种划分：2个为一组，4个为一组，有 $C_5^2=10$ 种；3) 上面两种全排列与集合B中的两个元素进行对应，有 $2^2=2$ 种；4) 根据乘法原理得出：共有 $(C_5^1 + C_5^2) \times A_2^2 = 30$ 种。因此，选B。

7、 您的答案： 正确答案： D

本题解析：

根据二元关系的定义与性质，可以判定其关系矩阵为 $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，

显然其对角线不是全为 1，排除自反性；

主对角线不是全为 0，排除反自反性； M 不是对称矩阵，排除对称性；

其 $M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，恰好满足 M^2 中是 1 的地方在 M 也是 1，

在即满足传递性；其他相同，可以判出 C、D 满足，即只能选 D。

8、 您的答案： 正确答案： A

本题解析：

根据二元关系的性质及等价关系的定义：如R是集合A上的关系，满足自反的、对称的、传递的，则R为A上的等价关系，根据二元关系性质，若R满足自反的、对称的、传递的，则 R^{-1} 也是自反的、对称的、传递的。故选A。

9、 您的答案： 正确答案： A

本题解析：

根据无向图理论的握手原理：无向图的各顶点的度数之和等于边数的2倍。设2度顶点个数为x，则 $3*1+5*1+2*x=6*2$ ，解出 $x=2$ ，则其顶点数为 $1+1+2=4$ ，因此只能选择A。

10、 您的答案： 正确答案： D

本题解析：

在无向图中，如果任意两个顶点之间都存在边，则称该图为无向完全图。若一个图能画在平面上使其边互不相交（除顶点外），则称该图为平面图，或者说该图能嵌入平面的，其中K5图是顶点数最少的非平面图，故选D。

11、 您的答案： 正确答案： B

本题解析：

欧拉图是指通过图（无向图或有向图）中所有边且每边仅通过一次通路，相应的回路称为欧拉回路。具有欧拉回路的图称为欧拉图（Euler Graph）。一个非空连通图是欧拉图当且仅当它的每个顶点的度数都是偶数。显然，只有B之顶点的度数全为偶数，才能使通过图（无向图或有向图）中所有边且每边仅通过一次通路。故选B。

12、 您的答案： 正确答案： B

本题解析：

通过图G的每个结点一次，且仅一次的通路（回路），就是哈密顿通路（回路）。存在哈密顿回路的图就是哈密顿图。显然B是不能找到一条哈密顿回路的。故选B。

13、您的答案:

正确答案: D

本题解析:

根据有界格及其补元的定义和性质, 设 L 是格, 若存在 $a \in L$ 对任意的 $x \in L$ 使得 $a \leq x$, 称 a 为 L 的全下界, 若存在 $a \in L$ 对任意的 $x \in L$ 使得 $a \geq x$, 称 a 为 L 的全上界, 全下界记作 0 , 全上界记作 1 。则全下界 0 与全上界 1 互补, 对于其他元素, 补元不一定存在, 且存在不一定唯一。那么只有D正确, 因为至少全上界与全下界是互补的, 因此只能选择D。

14、您的答案:

正确答案: C

本题解析:

通过二元运算的性质来判断。代数系统 $(G, \circ)$ 中, $\circ$ 是二元运算,
根据上面满足的式子得: $b \circ a \neq a \circ b$, 可见不满足交换律,
亦可以验证满足结合律, 比如 $(a \circ b) \circ b = b \circ b = b$, $a \circ (b \circ b) = a \circ b$ 。故选 C。

15、您的答案:

正确答案: C

本题解析:

当 L 为分配格时, 交运算对于并运算满足分配律, 而且反之亦真。格 L 是分配的当且仅当 L 不含菱形格和五边形格。小于五元格都是分配格, 每个链都是分配格。因此选C。

16、参考答案:

F

本题解析:

根据主析取范式中项的性质, 任意两个不同小项的合取式永假的。因为没有两个小项对同一种赋值都为1, 所以任何两个不同的小项的合取式为永假式。因此填F。

17、 参考答案:

$\exists x \forall y (\neg A(x) \vee \neg B(y))$ 或者 $\exists x \forall y \neg (A(x) \wedge B(y))$ 或者 蕴涵式

本题解析:

$$\forall x A(x) \rightarrow \exists y B(y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall \neg y B(y) \quad (\text{量词否定})$$

$$\Leftrightarrow \exists x \forall y (A(x) \rightarrow \neg B(y))$$

$$\Leftrightarrow \exists x \forall y (\neg A(x) \vee \neg B(y))$$

$$\Leftrightarrow \exists x \forall y \neg (A(x) \wedge B(y))$$

18、 参考答案:

$$A(x) \wedge \exists y B(y)$$

本题解析:

根据量词辖域收缩与扩张等值式, $\forall x$ 对应着其后面的括号内的全部。

因此填 $A(x) \wedge \exists y B(y)$

19、 参考答案:

{1, 2, 3}

本题解析:

$$S^{-1} = \{ \langle 1, 3 \rangle \}, \quad R \cup S^{-1} = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \},$$

则 $\text{dom}(R \cup S^{-1}) = A = \{1, 2, 3\}$ 。

20、参考答案:

$\{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$

本题解析:

定理: 集合的一个划分 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ 与一个等价关系 R 是一一对应的,

且对应的等价关系为 $R = (S_1 \times S_1) \cup (S_2 \times S_2) \cup \dots \cup (S_n \times S_n)$ 。

设 $S_1 = \{1, 4\}$, $S_2 = \{2, 3\}$, 则 $S = \{S_1, S_2\}$,

于是 $R = (S_1 \times S_1) \cup (S_2 \times S_2) = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$ 。

21、参考答案:

$\emptyset$

本题解析:

所谓幂集 (Power Set) 就是原集合中所有的子集 (包括全集和空集) 构成的集族。两个集合的对称差是只属于其中一个集合, 而不属于另一个集合的元素组成的集合。集合论中的这个运算相当于布尔逻辑中的异或运算。P

$(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, \{3, 4\}, \{1, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}\}$, 在对称差运算中, 空集是单位元, 任何元素都是其自身的逆元。

22、参考答案:

2

本题解析:

克莱因 (Klein) 四元群是最小的非循环群, 有4个元素, 除单位元外其阶均为2。

23、参考答案:

10

本题解析:

根据连通平面图性质: 点数 (阶数) + 面 - 边 = $n + r - m = 2$, 面 r 的次数和等于边数 m 的2倍。可得, $7 + 5 - m = 2$, 解出边数 $m = 10$ 。

24、 参考答案：

6

本题解析：

根据无向树的定义，无向树最少有 $m=2$ 片叶子，对 $n=6$ 阶的无向树来说，其叶子数量最多为 $m=n-1=5$ ，因此可以画出，有2、3、4、5片叶子的四种非同构的无向树各有1棵、2棵、2棵、1棵，故总共是6棵。

25、 参考答案：

36

本题解析：

首先，完全图是每一对顶点之间恰好有一条边，一个有 n 个顶点的完全图，共有 $n(n-1)/2$ 条边。即 $10 \times 9 / 2 = 45$ ，则 $45 - (10 - 1) = 36$ 。

26、 参考答案：

p	q	r	$\neg r$	$p \wedge q$	$q \vee \neg r$	$(p \wedge q) \leftrightarrow (q \vee \neg r)$
F	F	F	T	F	T	F
F	F	T	F	F	F	T
F	T	F	T	F	T	F
F	T	T	F	F	T	F
T	F	F	T	F	T	F
T	F	T	F	F	F	T
T	T	F	T	T	T	T
T	T	T	F	T	T	T

由上表可知，命题公式为非重言式的可满足式。

27、 参考答案:

解: $(p \vee q) \wedge (q \rightarrow \neg r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r) \Leftrightarrow (p \vee q \vee (r \wedge \neg r)) \wedge ((p \wedge \neg p) \vee \neg q \vee \neg r)$ (2分) $\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$ (2分) $\Leftrightarrow M_0 \wedge M_3 \wedge M_7$ (1分) 由此得原命题公式是主合取范式为 $(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \Leftrightarrow M_0 \wedge M_3 \wedge M_7$ 。

28、 参考答案:

集合 $A=\{1,2,3\}$ 上的二元关系 $R=\{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle\}$, R 的关系矩阵为 $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$,

其自反闭包 $r(R)$ 的关系矩阵 $M_{r(R)} = R \cup R^0 = R \cup I_A = M_R \vee M_{I_A} = M_R \vee M_{R^0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$,

则对应的自反闭包的集合表达式为 $r(R) = \{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle\}$; (2分)

其对称闭包 $s(R)$ 的关系矩阵 $M_{s(R)} = M_R \vee M_R^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

则对应的对称闭包的集合表达式为 $s(R) = \{\langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle\}$; (2分)

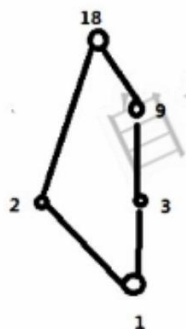
其传递闭包 $t(R)$ 的关系矩阵 $M_t = M_R \vee M_R^2 \vee M_R^3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^2 \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$,

则对应的传递闭包的集合表达式为 $t(R) = \{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle\}$ 。 (2分)

29、 参考答案:

(1)根据偏序理论可得A上的整除关系

$R=\{\langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,9 \rangle, \langle 1,18 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,18 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,9 \rangle, \langle 3,18 \rangle, \langle 9,9 \rangle, \langle 9,18 \rangle, \langle 18,18 \rangle\}$ (2分), 则 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图如答29图所示, (2分)



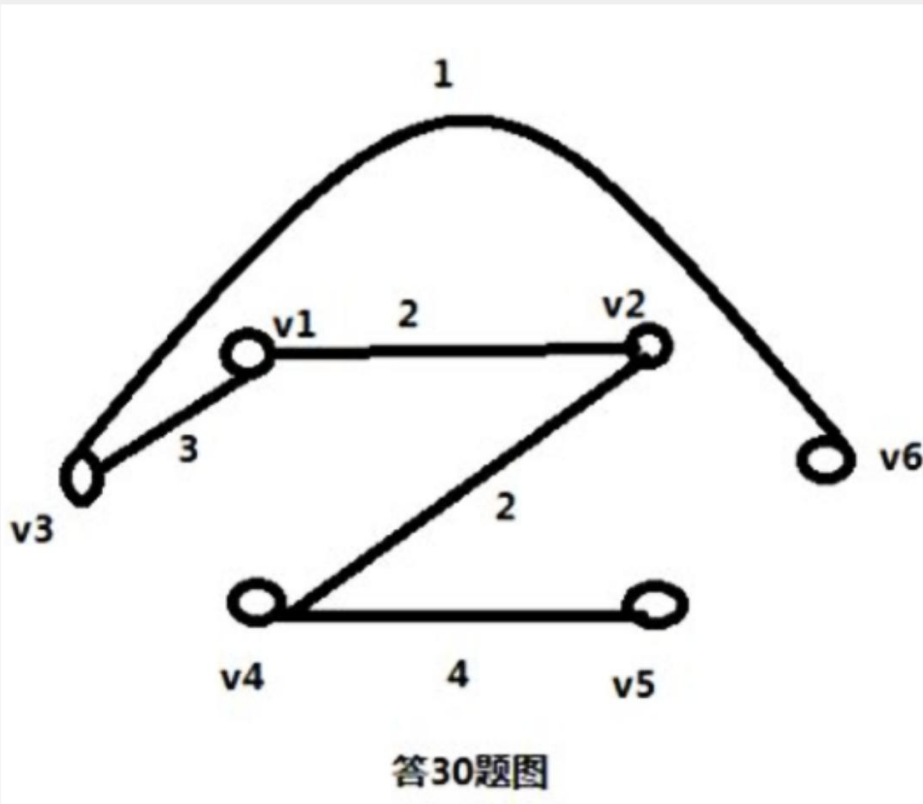
答图29题

(1分)

(2)子集 $B=\{2,3,9\}$ 的极小元为2和3, (1分) 极大元为9,

30、 参考答案:

利用Kruskal算法, 按照权值从小到大对边进行排列, 避圈法过程如下:



(1) 添加权值为1的边 (V3, Vg) ; (1分)

(2) 添加权值为2的边 (V1, V2) ;

(3) 添加权值为2的边 (V2, VA) ; (1分)

(4) 添加权值为3的边 (V1, V3) ; (1分)

(5) 添加权值为4的边 (V4, Vg) ; (1分)

由以上过程, 得到的最小生成树如答30图所示, 最小生成树的权
=1+2+2+3+4=12。 (1分)

31、 参考答案:

证明: (1)如果R为 $N \times N$ 上的二元关系, 满足自反的、对称的、传递的, 则称R为等价关系。于是1) $\forall \langle a, b \rangle \in N \times N, \langle a, a \rangle R \langle a, a \rangle \Leftrightarrow a = a$, 即说明是自反的, (1分) 2) $\forall \langle a, b \rangle \in N \times N, \langle a, b \rangle R \langle a, b \rangle \Leftrightarrow a = a$, 调换R两侧结果相同, 说明是对称的, (1分) 3) $\forall \langle a, b \rangle \in N \times N, \langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle \Leftrightarrow a = c, \langle c, d \rangle R \langle e, f \rangle \Leftrightarrow c = e$, 从而 $a = c = e$, 说明是传递的, (1分) 故该关系是等价的。 (1分) (2) R导出的等价类 $[\langle a, b \rangle]_R = \{ \langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \in N \times N \wedge (\langle a, b \rangle R \langle x, y \rangle \Leftrightarrow a = x) \}$; (3分)

32、 参考答案:

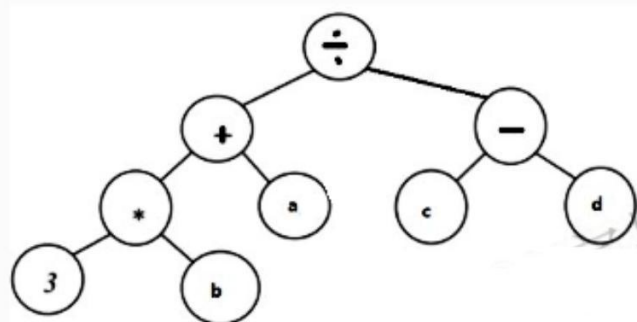
(1) 图 G 邻接矩阵为 $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; (1 分)

(2) $M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, (1 分) $M^3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, (1 分) $M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, (1 分)

由此可知, 图 G 中长度为 4 的通路数是 M^4 元素之和为 24; (1 分)

(3) 由 M , M^2 , M^3 和 M^4 可知, 图 G 中长度小于或等于 4 的回路数为 7。 (1 分)

33、 参考答案:



答33图

算术表达式 $(a + 3 * b)$

(c-d) 的二叉树如答31图所示, (1 分) 先序遍历序列为 $*3ba-cd$; (2 分) 中序遍历序列为 $3*b+ac-d$; (2 分) 后序遍历序列为 $3b*a+cd-$ 。(2 分)

34、 参考答案:

证明: 取二元运算为 $\circ$, 乘法符号为 $\times$,

(1) 满足封闭性: $\forall a, b \in R^+$, 有 $a \circ b = a \times b \in R^+$; (1 分)

(2) 满足结合律: $\forall a, b, c \in R^+$, 有 $(a \circ b) \circ c = a \times b \times c = a \circ (b \circ c)$; (1 分)

(3) 存在幺元: 1, 对于 $\forall a \in R^+$, 有 $a \circ 1 = a \times 1 = a$, $1 \circ a = 1 \times a = a$; (1 分)

(4) 每个元素存在逆元: $\forall a \in R^+$, $a \circ (1/a) = a \times (1/a) = 1$, 故 a 的逆元是 $1/a$;

(5) 满足交换律: $a \circ b = a \times b = b \circ a$; (1 分)

综上, $\langle R^+, \circ \rangle$ 构成交换群。 (1 分)

35、 参考答案:

证明: (1) p 结论的否定引入 (1 分) (2) $p \rightarrow \neg q$ P 规则: 前提引入 (1 分) (3) $\neg q$ T(2) (1 分) (4) $q \vee \neg r$ P 规则: 前提引入 (1 分) (5) $\neg r$ T(3) (1 分) (6) $r \wedge s$ P 规则: 前提引入 (1 分) (7) $\neg (r \wedge s)$ T(5) (6) (1 分) 这与前提 $r \wedge s$ 矛盾, 归谬成功, 由此得到原推理是正确的。